BASE DU MANNEQUIN

Figure 1 Cadre de construction

Au bas de la feuille, tracer l'axe XY.

Tracé de la ligne de grandes hanches :

- Sur l'axe XY, porter AB = 1/2 tour de hanches + 3 cm pour la construction = ligne de grandes hanches.
- En partant de A et B, tracer les axes de milieux en perpendiculaire à la ligne de grandes hanches.
- BE : hauteur taille hanches = 22 cm.

Tracé de la ligne de taille :

- Tracer FE parallèle à AB.
- À partir de E et sur le milieu devant, porter la longueur taille devant.
- BC = ligne de milieu devant.
- À partir de F et sur le milieu dos, porter la longueur taille dos.
- AD = ligne de milieu dos.
- Veiller à ce que ces deux lignes soient bien parallèles entre elles.
- Placer G à 9 cm en dessous de E sur le milieu devant.
- Tracer GH parallèle à EF = ligne de petites hanches.
- Sur la ligne de taille, placer E1 tel que : EE1 = 1/2 écart de poitrine.
- À partir d'E1, tracer une parallèle au milieu devant.
- Sur cette parallèle et à partir de C, porter la hauteur de poitrine en ligne droite. On obtient le point P.
- Tracer la ligne de poitrine IJ perpendiculaire aux milieux et passant par P.
- Sur le milieu dos, placer L = 1/2 DJ.
- Tracer la ligne de carrure perpendiculaire aux milieux.

Tracé des axes des lignes de côté :

Les coutures de côté sont déplacées, comme pour la jupe, de 1 cm vers le dos.

Sur la ligne de hanches :

- Dos = AA1 = 1/4 du tour de hanches - 1 cm (déplacement du côté).
- Devant = BB1 = 1/4 du tour de hanches + 1 cm (déplacement du côté).

Sur la ligne de poitrine :

- Dos = JJ1 = 1/4 du tour de poitrine.
- Devant = II1 = 1/4 du tour de poitrine + 2 cm.
- Joindre A1J1 et B1I1 en lignes droites.

BASIC BODICE WITH DARTS

Diagram 1 Construction frame

At the bottom of the paper, draw the axis XY.

Drawing the large hipline:

- On the axis XY, place AB = 1/2 of the lar measurement + 3 cm for the construction = hip-line.
- From A and B, draw the two center axes pe dicular to the large hipline.
- BE: waist to large hip length = 22 cm.

Drawing the waistline:

- Draw FE parallel to AB.
- From E on center front line, place the front length.
- BC = center front line.
- From F on center back line, place the back length.
- AD = center back line.
- Verify that these two center lines are parall
- Place G at 9 cm below E on center front lir
- Draw GH parallel to EF = small hip line.
- On waistline, place E1 so that: EE1 = 1/2 (bust value.
- From E1, draw a parallel to center front line. C, place the bust length to this parallel by a st line, obtaining the apex point P.
- Draw the bustline IJ perpendicular to the c lines and going through P.
- On the center back line, place L = 1/2 DJ.
- Draw the cross-line perpendicular to the center

Drawing the axis for side seam lines:

Like the skirt construction, the side seam line shifted 1 cm towards the back.

On the large hipline:

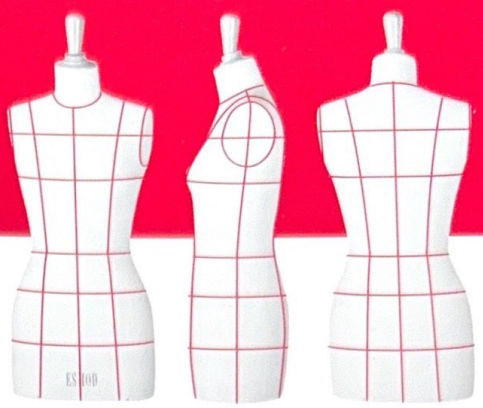
- Back = AA1 = 1/4 of the large hip measure - 1 cm (shifting the side seam).
- Front = BB1 = 1/4 of the large hip measure + 1 cm (shifting the side seam).

On the bustline:

- Back = JJ1 = 1/4 the full bust measuremen
- Front = II1 = 1/4 the full bust measurement +
- Join A1J1 and B1I1 with straight lines.

Cette base est le développement, à plat, des formes du mannequin. Pour toutes les mesures, se référer au tableau de mesures. Ce travail doit être effectué avec rigueur et précision.

This basic bodice is the development of the dummy's shape by flat pattern drafting. This construction requires precision and care.



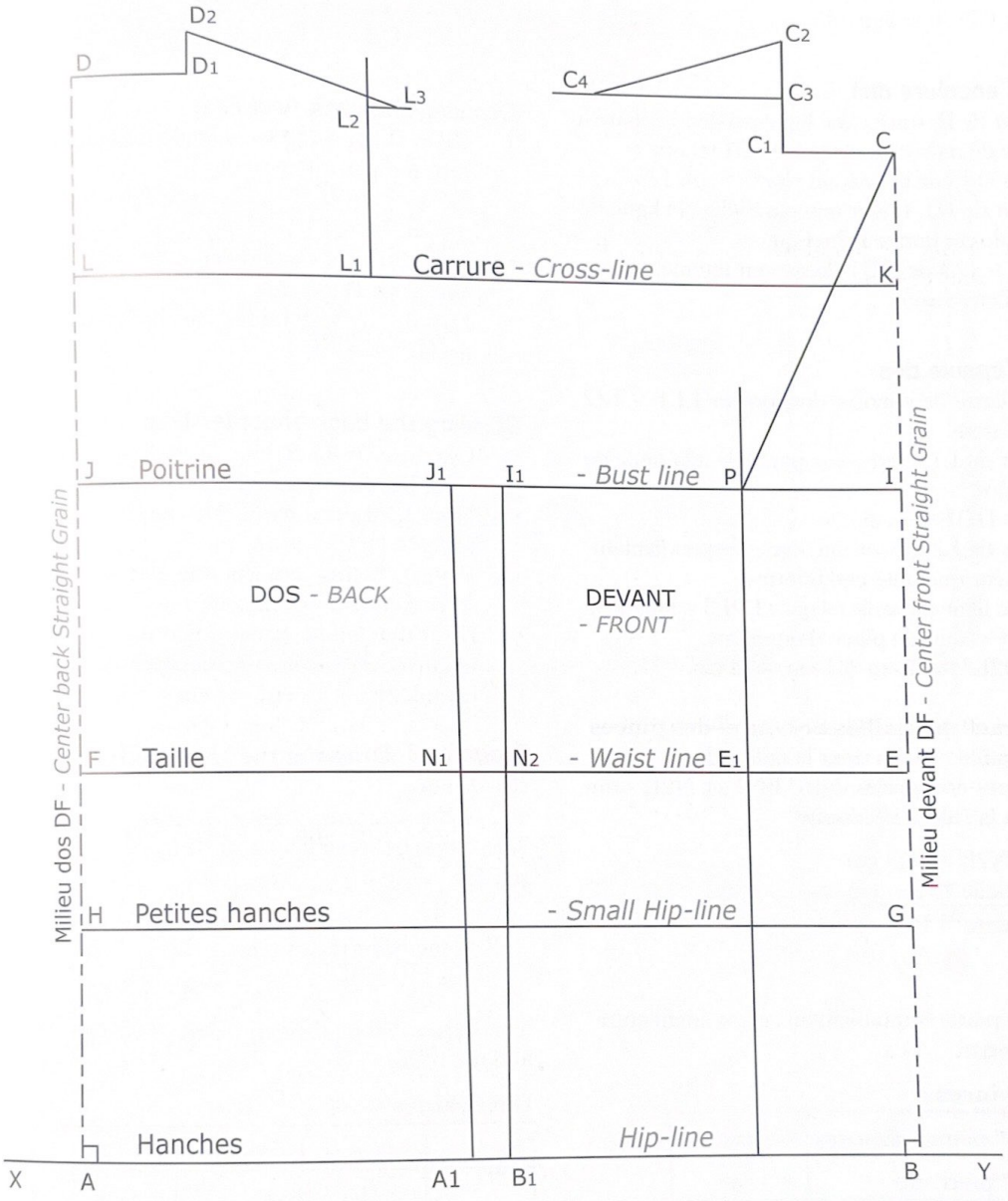


Figure / Diagram 1

Tracé de l'encolure devant :

- À partir de C, tracer une ligne perpendiculaire au milieu devant et placer C1 tel que :

CC1 = 1/3 de la 1/2 encolure + 0,5 cm.

- À partir de C1, tracer une ligne perpendiculaire à CC1 et placer C2 tel que :

C1C2 = CC1 (laisser en attente, ne pas tracer l'encolure).

Tracé de l'épaule devant :

- Placer C3 tel que C1C3 = 1/2 de C1C2.
- À partir de C3, tracer une ligne perpendiculaire à C1C2 sur environ 20 cm.
- À partir de C2 et sur cette ligne perpendiculaire, porter la longueur d'épaule.
- Tracer C2C4 en ligne droite.

Tracé de l'encolure dos :

- À partir de D, tracer une ligne perpendiculaire à la ligne de milieu dos et porter D1 tel que :
  DD1 = (1/3 de la 1/2 encolure) + son 1/6.
- À partir de D1, tracer une parallèle à la ligne de milieu dos et porter D2 tel que :
  D1D2 = 1/3 de DD1 (laisser en attente, ne pas tracer l'encolure).

Tracé de l'épaule dos :

- Sur la ligne de carrure dos, porter LL1 = 1/2 carrure dos.
- À partir de L1, élever une parallèle à la ligne de milieu dos.
- L1L2 = DD1 + 3 cm.
- À partir de L2, tracer une ligne perpendiculaire à L1L2 sur quelques centimètres.
- Tracer la ligne d'épaule tel que : D2L3 = longueur épaule + valeur de pince d'omoplate.

Exemple : D2L3 = 12 cm + 1 cm = 13 cm.

Figure 2 **Tracé des galbes de côté et des pinces**

1/2 tour de taille : 34 cm pour la taille 38.

Or, les valeurs comprises entre FN1 et N2E sont supérieures à la valeur nécessaire.

FN1 + N2E = 46,5 cm
1/2 tour de taille = 34 cm
Excédent = 12,5 cm

Nous allons répartir équitablement cet excédent entre le devant et le dos.

Valeur des pinces :

Dos	1re pince milieu dos	= 1 cm
	2e pince dos	= 3 cm
	3e pince dos	= 1 cm
Devant	1re pince devant	= 3 cm
	2e pince devant	= 2 cm
	Total	= 10 cm

Drawing the front neckline:

- From C, draw a perpendicular to the center f line and place C1 so that:

CC1 = 1/3 of 1/2 of the neckline measuremen 0.5 cm.

- From C1, draw perpendicular to CC1 and pl C2 so that:

C1C2 = CC1 (wait before drawing the neckline cur

Drawing the front shoulder line:

- Place C3, so that C1C3 = 1/2 of C1C2.
- From C3, draw a perpendicular to C1C2 appr mately 20 cm long.
- From C2, place the shoulder length measurem on this perpendicular line.
- Draw C2C4 = front shoulder line.

Drawing the back neckline:

- From D, draw a perpendicular to the center b line and place D1 so that:
  DD1 = (1/3 of 1/2 of the neckline measurem + its 1/6.
- From D1, draw a parallel to the center back and place D2 so that:
  D1D2 = 1/3 of DD1 (wait before drawing neckline curve).

Drawing the back shoulder line:

- On the cross-back line, place LL1 = 1/2 of cross-back measurement.
- From L1, raise a parallel to the center back li
- L1L2 = DD1 + 3 cm.
- From L2, draw a perpendicular line to L1I several centimeters in length.
- Draw the shoulder line so that: D2L3 = shoul length measurement + the shoulder blade dart va

Example: D2L3 = 12 cm + 1 cm = 13 cm.

Diagram 2 **Drawing the side seam curves a the darts**

1/2 of the waist measurement: 34 cm for a size 3

The values between FN1 and N2E are superior to required values.

FN1 + N2E = 46.5 cm
1/2 of the waist measurement = 34 cm
Excess = 12.5 cm

This excess will be divided equally between the fr and the back.

Dart values:

Back	1st center back dart	= 1 cm
	2nd back dart	= 3 cm
	3rd back dart	= 1 cm
Front	1st front dart	= 3 cm
	2nd back dart	= 2 cm
	Total	= 10 cm

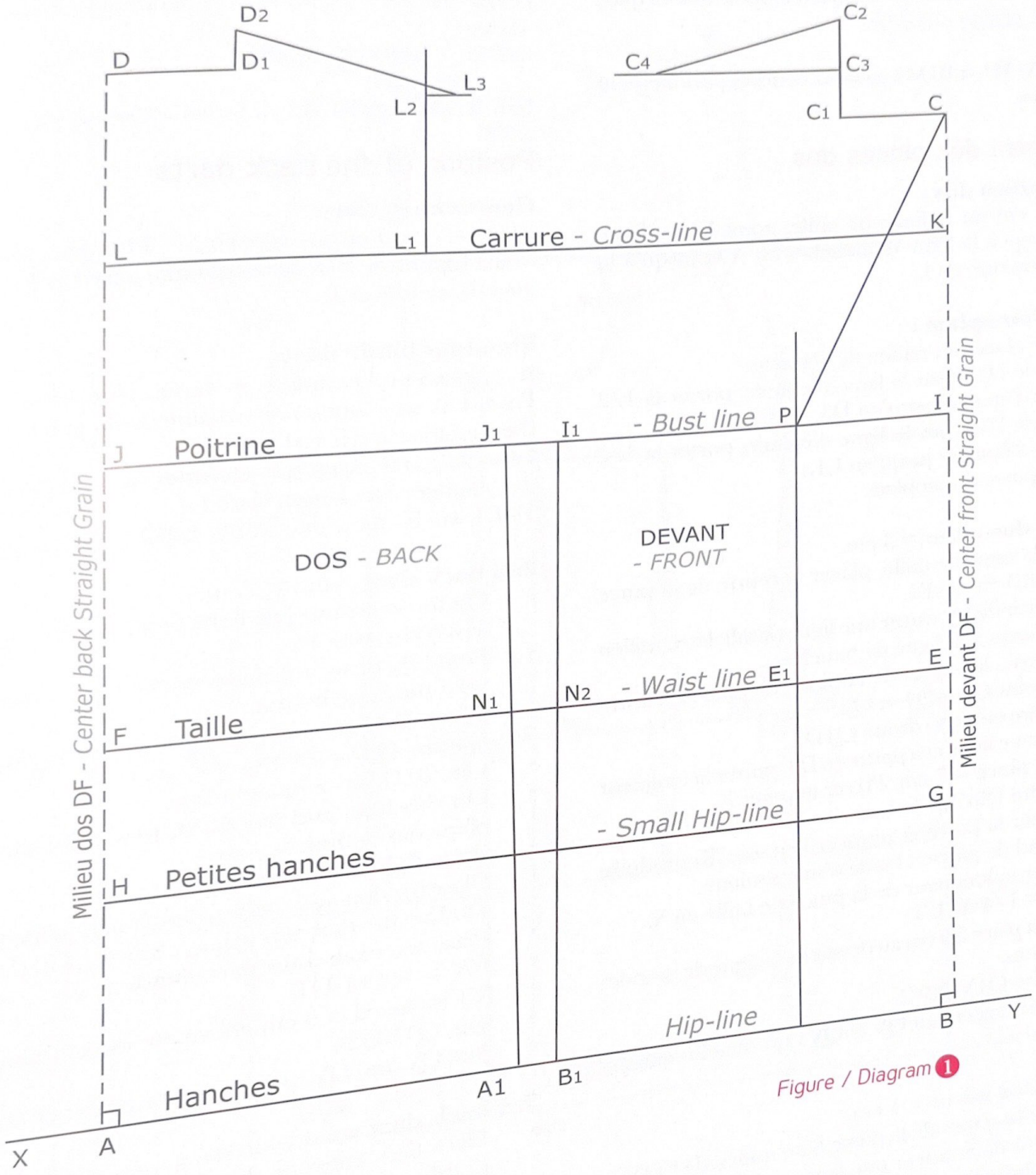


Figure / Diagram 1

Excédent = 12,5 cm
Pinces = $\frac{-10 \text{ cm}}{2,5 \text{ cm}}$

Il reste 2,5 cm pour les galbes de côté.
Répartir cette valeur sur le devant et sur le dos tel que :
M1N1 = N2M2 = $\frac{2,5 \text{ cm}}{2}$

Joindre A1M1 et B1M2 en deux courbes parfaitement identiques.

Placement des pinces dos

Pince milieu dos :
Valeur 1 cm sur la ligne de taille, point F1 en ligne droite jusqu'à la ligne de hanches en A et jusqu'à la ligne de carrure en L.

Pince d'omoplate :
Elle va se placer au milieu de l'épaule.
À partir de D2 et sur la ligne d'épaule, porter la 1/2 longueur d'épaule jusqu'en D3.
À partir de L3 et sur la ligne d'epaule, porter la 1/2 longueur d'épaules jusqu'en L4.
D3L4 = pince d'omoplate.

2e pince dos valeur = 3 cm.
- Sur la ligne de taille, placer le centre de la pince Q à 8,5 cm de F1.
- À partir de Q, tracer une ligne parallèle au milieu dos jusqu'à la ligne de hanches.
- Répartir la valeur de la pince de part et d'autre du point Q en Q1 et Q2.
- Joindre en ligne droite Q1D3.
- Sur cette ligne et à partir de D3, porter la longueur de la pince = 7 cm. Placer le point Z.
- Joindre D3ZL4.
- Fermer la pince et retracer l'épaule. Reproduire le fond de pince à l'aide d'une roulette.
- Porter la longueur de la pince de taille en V.
- UV = 1/4 de UT.
- V1 est placé à 9 cm au dessus de la ligne de grandes hanches.
- Joindre Q1VQ2V1.
- Joindre également QV et QV1 qui sont les milieux de pince.

3e pince dos valeur = 1 cm.
- Placer le centre de la pince S au milieu de Q2M1.
- À partir de S, tracer une ligne parallèle au milieu dos vers les lignes de poitrine et de petites hanches.
- Répartir la valeur de pince par moitié de part et d'autre du point S.
- Tracer la pince.

Excess = 12.5 cm
Darts = $\frac{-10 \text{ cm}}{2.5 \text{ cm}}$

A 2.5 cm value remains for the side seam cur
Divide this value equally on the front and on t
so that:
M1N1 = N2M2 = $\frac{2.5 \text{ cm}}{2}$

Join A1M1 and B1M2 with two identical cur

Position of the back darts

Center back dart:
Value = 1 cm on the waistline = FF1. Join F
to the hipline at A by a straight line and join F
cross-back line at L.

Shoulder blade dart:
It is placed in the middle of the shoulder line.
From D2, and along the shoulder line, place
the shoulder line length until D3.
From L3, and along the shoulder line, place
the shoulder line length until L4.
D3L4 will be the value of the shoulder blade

2nd back dart value = 3 cm.
- On the waistline, place the center of the
at 8.5 cm from F1.
- From Q, draw a parallel to the center ba
until the large hipline.
- Divide the dart value on either side of Q, f
Q1 and Q2.
- Join Q1D3 by a straight line.
- On this line, and from D3, place the sh
blade dart length = 7 cm.
- Place Z. Join D3ZL4.
- Close the dart and re-draw the shoulder line
Outline the dart top using a tracing whee
- Place the back waist dart length at V.
- UV = 1/4 of UT.
- V1 is placed at 9 cm above the large hipli
- Join Q1VQ2V1.
- Join QV and QV1 which are the center of t

3rd back dart value = 1 cm.
- Place the center of the dart S, in the mi
Q2M1.
- From S, draw a parallel to the center back
the bustline and to the small hipline.
- Place 1/2 of the dart value on either side
- Draw the dart.

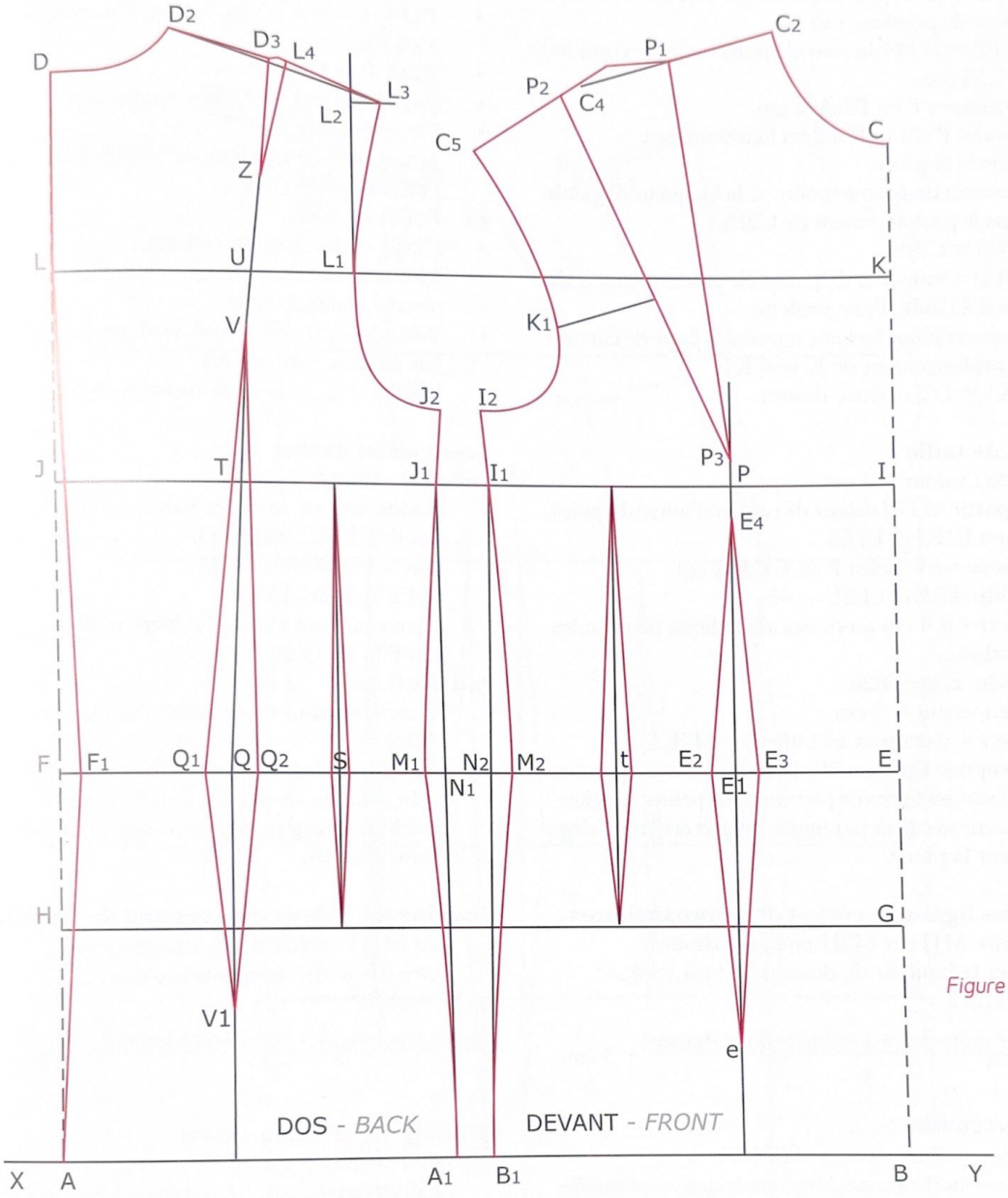


Figure / Diagram 2

Placement des pinces devant

Pince de poitrine :

- C2P1 = 1/2 longueur d'épaule.
- À partir de P, placer P2 tel que P1P2 = valeur de pince de poitrine, soit
- P1P2 = 1/12e du tour de poitrine (tour complet) = 7,33 cm.
- Remonter P en P3 de 2 cm.
- Joindre P3P1 et P3P2 en lignes droites.
- Fermer la pince.
- Tracer la deuxième moitié de la longueur d'épaule dans le prolongement de C2P1.
- P2C5 = C2P1.
- C2C5 = longueur d'épaule. Reproduire la tête de pince à l'aide d'une roulette.
- Toujours pince fermée, retracer la ligne de carrure en prolongement de K vers K1.
- KK1 = 1/2 carrure devant.

Pinces de taille :

1re pince : valeur = 3 cm.

- Répartir sa 1/2 valeur de part et d'autre du point E1 en E1E2 et E1E3.
- Descendre le point P en E4 de 2 cm.
- Joindre E3E4 et E2E4.
- Placer e à 6 cm au dessus de la ligne de grandes hanches.
- Joindre E3e et E2e.

2e pince : valeur = 2 cm.

- Placer son centre t au milieu de M2E2.
- Tracer une ligne parallèle au milieu devant passant par t vers les lignes de poitrine et de petites hanches.
- Répartir sa valeur par moitié de part et d'autre de t.
- Tracer la pince.

Tracé des lignes de côté et des emmanchures :

- Joindre M1J1 et M2I1 en lignes droites.
- Porter la hauteur de dessous de bras tel que :

M1J2 = M2I2 =

$$\frac{(\text{longueur taille dos} + \text{longueur taille devant})}{4} + 2\text{ cm}$$

Tracer en courbe :

- L'emmanchure devant : I2K1C5.
  I2 : dessous d'emmanchure, angle droit et platitude de 2 cm. Angle droit également en C5.
- L'emmanchure dos : J2L1L3.
  J2 : dessous d'emmanchure, angle droit et platitude de 1 cm. Angle droit en L3.
- Séparer le devant du dos.
- Réunir le dos et le devant au niveau de la première moitié de l'épaule C2P1 et D2D3.
- Tracer les encolures dos et devant en ayant une vue d'ensemble afin d'éviter les angles au niveau de l'épaule.
- Prévoir un angle droit en D (milieu dos), en C (milieu devant) et une platitude au milieu dos de 2 cm et de 1 cm au milieu devant.

Position of the front darts

Bust dart:

- C2P1 = 1/2 of the shoulder line length.
- From P, place P2 so that P1P2 = bust dart val
- P1P2 = 1/12 of the full bust measuremen 7.33 cm.
- Raise P to P3 by 2 cm.
- Join P3P1 and P3P2 by straight lines.
- Close the dart.
- Draw the second half of the shoulder line extending line C2P1.
- P2C5 = C2P1.
- C2C5 = shoulder line length.
- Maintain the dart closed and outline the dart using a tracing wheel.
- With the dart still closed, re-draw the cross-fr line from K towards K1.
- KK1 = 1/2 cross-front measurement.

Front waist darts:

1st dart: value = 3 cm.

- Divide 1/2 of the dart value on either side forming E1E2 and E1E3.
- Lower P to E4 by 2 cm.
- Join E3E4 and E2E4.
- Place e at 6 cm above the large hipline.
- Join E3e and E2e.

2nd dart: value = 2 cm.

- Place the center of the dart, t, in the middle M2E2.
- Draw a parallel to the center front line throug to the bustline and to the small hipline.
- Divide 1/2 of the dart value on either side of
- Draw the dart.

Drawing the side seam lines and the armhol

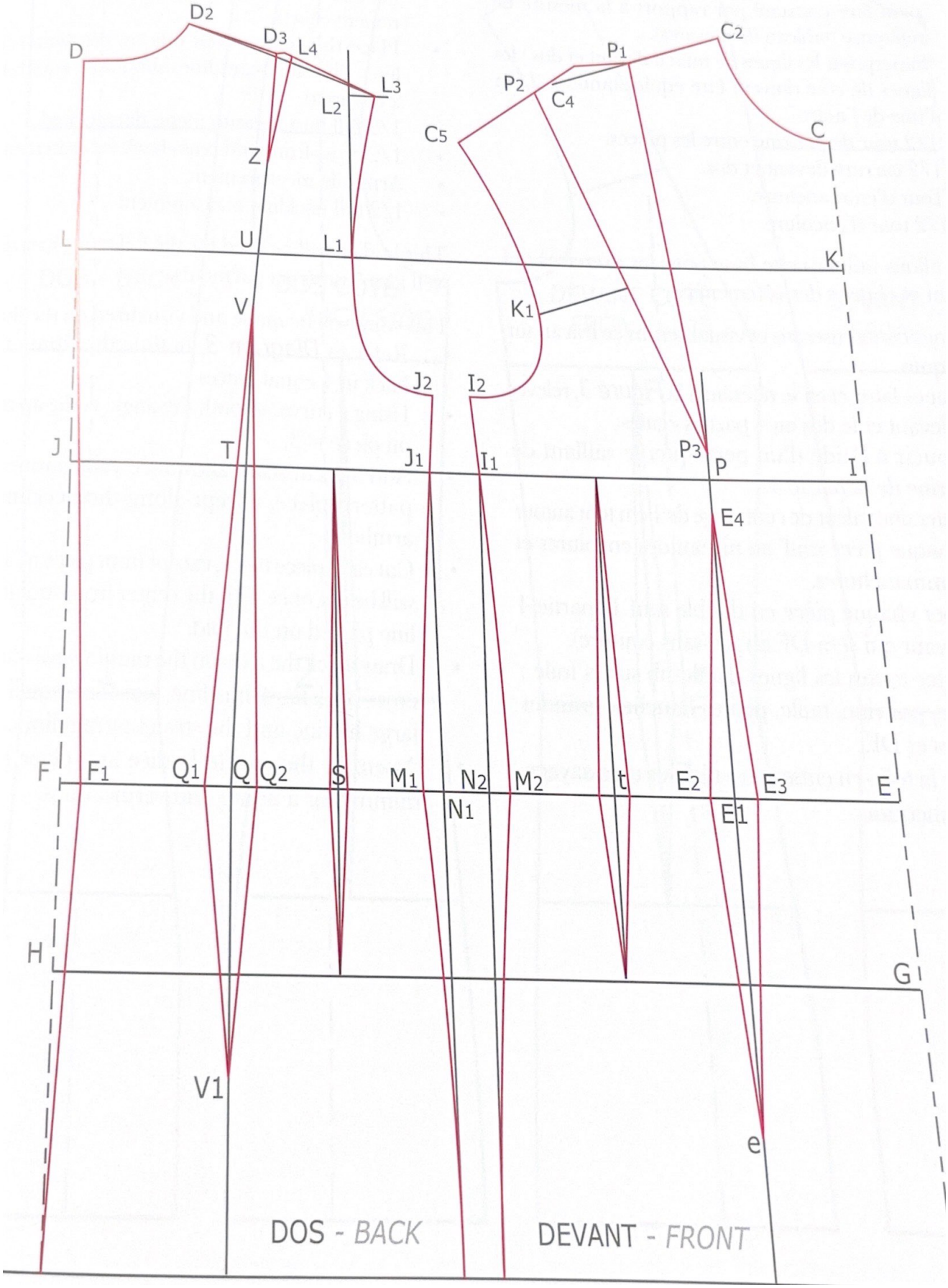
- Join M1J1 and M2I1 by straight lines.
- Place the under arm point so that:

M1J2 = M2I2 =

$$\frac{(\text{back waist length} + \text{front waist length})}{4} + 2\text{ cm}$$

Drawing the armhole curve:

- Front armhole: I2K1C5.
  I2: under arm point: maintain a right angle an straight line for 2 cm. Maintain a right angle at
- Back armhole: J2L1L3.
  J2: under arm point: maintain a right angle an straight line for 1 cm. Maintain a right angle at
- Separate the front from the back.
- Place the front and back together along the fi half of the shoulder line C2P1 and D2D3.
- Draw the front and back neckline curves with overall view of the neckline curve in order to av angles at the shoulder line.
- Maintain right angles at D (center back), at (center front) and maintain a straight line at cen back for 2 cm and for 1 cm at center front.


D2
D3
L4
D
L3
L2
Z
C2
P1
P2
C4
C5
C
L
U
L1
K
K1
V
J2
I2
J
T
J1
I1
P3
P
I
E4
F
F1
Q1
Q
Q2
S
M1
N2
M2
t
E2
E3
E
N1
E1
H
G
V1
e
DOS - BACK
DEVANT - FRONT

Vérifications :

Mesurer sur votre construction et contrôler à l'aide du tableau des mesures :

- 1/2 tour de grandes hanches.
- 1/2 tour de taille entre les pinces.
- 1/2 tour de poitrine ; un excédent de 1 à 1,5 cm peut être constaté par rapport à la mesure de référence (tableau de mesures).
- Superposer les lignes de milieu devant et dos ; les lignes de côté doivent être équidistantes à 2 cm l'une de l'autre.
- 1/2 tour de poitrine entre les pinces.
- 1/2 carrure devant et dos.
- Tour d'emmanchure.
- 1/2 tour d'encolure.

Nous allons utiliser cette base pour les exercices qui suivront et réaliser des vêtements.

Puis, nous concrétiserons et visualiserons ce travail sur mannequin.

- Pour ce faire, et en se référant à la *Figure 3*, relever le devant et le dos en 4 parties égales.
- Adoucir à l'aide d'un perroquet le saillant de poitrine de la partie 3.
- Ajouter une valeur de couturage de 1 cm tout autour de chaque pièce sauf au niveau des encolures et des emmanchures.
- Couper chaque pièce en double sauf la partie 4 du devant qui sera DF au pli (sans couture).
- Reporter toutes les lignes d'aplomb sur la toile : carrure, poitrine, taille, petites hanches, grandes hanches et DF.
- Monter la toile en entier puis réaliser un essayage sur mannequin.

Verifications:

Refer to the measurement chart and verify the follo measurements on the construction:

- 1/2 full hip measurement.
- 1/2 full waist measurement, darts closed.
- 1/2 full bust measurement; an excess of 1 to cm can be observed with regard to the me rement chart.
- Place the center front line on the center f line. The side seam lines should be equidis 2 cm apart.
- 1/2 full bust measurement, darts closed.
- 1/2 cross-front and cross-back measuremen
- Armhole measurement.
- 1/2 full neckline measurement.

This bodice will be used for the following exercis well as to construct garments.

This work will be made and visualized on the dun

- Refer to *Diagram 3*, outline the front and back in 4 equal pieces.
- Using a curve, smooth the angle at the apex p on piece n°3.
- Add a 1 cm seam allowance value around e pattern piece, except along the necklines armholes.
- Cut each piece twice, except front piece n° 4, w will be cut once with the center front straight g line placed on the fold.
- Draw all of the axes on the muslin: cross-front cross-back lines, bustline, waistline, small hip large hipline and the straight grain lines.
- Assemble the muslin bodice and place it on dummy for a fitting and verifications.

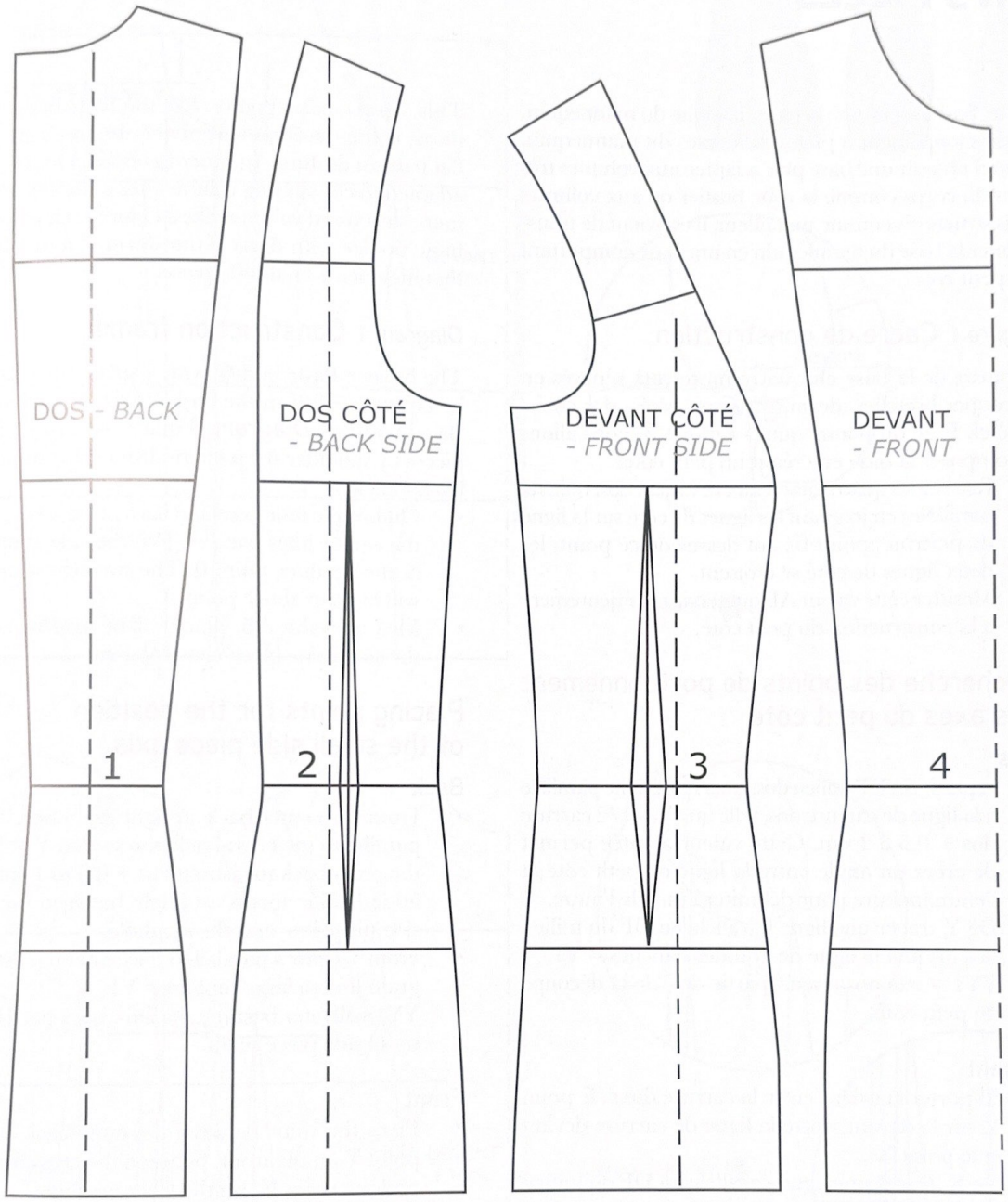


Figure / Diagram 3